

Pendekatan Baru terhadap Ruang Vektor Rough

A New Approach to Rough Vector Spaces

Shahad T. Almohammadi¹

Cenap Özel^{2*}

¹Departemen Matematika, King Abdulaziz University (KAU),
P.O. Box 80203, Jeddah 21589, Arab Saudi;
dan Departemen Matematika, University of Jeddah,
P.O. Box 80327, Jeddah 21589, Arab Saudi.

²Departemen Matematika, King Abdulaziz University (KAU),
P.O. Box 80203, Jeddah 21589, Arab Saudi.

¹shtlmd.93@gmail.com, stalmohammadi@uj.edu.sa

²cenap.ozel@gmail.com, cozel@kau.edu.sa

General Letters in Mathematics, Vol. 6, No. 1, Maret 2019, hlm. 1–9.

e-ISSN 2519-9277, p-ISSN 2519-9269.

Tersedia daring di <https://www.refaad.com>.

<https://doi.org/10.31559/glm2019.6.1.1>

Abstrak

Dalam artikel ini, kami memperkenalkan konsep ruang vektor rough menggunakan aproksimasi atas, dan beberapa hasil aljabar akan dibuktikan. Selain itu, konsep ini akan digabungkan dengan konsep ruang topologis.

Kata kunci: Himpunan rough, aproksimasi bawah, aproksimasi atas, ruang aproksimasi, ruang vektor, ruang topologis, ruang vektor topologis.

Klasifikasi MSC 2010: 15A03, 03E99.

1 Pendahuluan

Pada tahun 1982, Z. Pawlak mengusulkan operasi aproksimasi pada suatu himpunan yang menjadi awal dari teori himpunan rough [5]. Sebenarnya, teori himpunan rough bukanlah hal baru, melainkan perluasan teori himpunan untuk menangani sistem informasi yang tidak lengkap. Teori ini didasarkan pada ruang aproksimasi yang dinyatakan oleh pasangan terurut (U, R) , yang terdiri atas himpunan tak kosong dan relasi ekuivalensi, masing-masing disebut semesta dan relasi ketakterbedaan. Di sini, kelas-kelas ekuivalensi suatu semesta disebut himpunan elementer, dan gabungan hingga dari kelas-kelas tersebut disebut himpunan tersusun. Setiap himpunan bagian dari semesta dalam teori rough direpresentasikan oleh dua himpunan, yaitu aproksimasi bawah dan aproksimasi atas. Aproksimasi bawah suatu himpunan bagian adalah himpunan tersusun terbesar yang termuat dalam himpunan tersebut. Di sisi lain, aproksimasi atas adalah himpunan tersusun terkecil yang memuat himpunan tersebut. Penelitian sebelumnya telah membangun struktur-struktur aljabar penting, yaitu grup rough [2], gelanggang rough [3], dan modul rough [4].

*Penulis korespondensi: Cenap Özel, cenap.ozel@gmail.com.

Dalam artikel ini, kami menggeneralisasi pengertian grup rough dalam [2] untuk membangun pengertian ruang vektor rough. Selanjutnya, beberapa struktur aljabar dari ruang vektor rough akan dibuktikan.

Susunan artikel ini adalah sebagai berikut. Pada Bagian 2, diberikan dasar-dasar teori himpunan rough dan beberapa informasi mengenai teori grup rough yang didefinisikan oleh Biwas dan Nanda [2]. Pada Bagian 3, kami mendefinisikan dan mengkaji ruang vektor rough serta memberikan beberapa contoh yang menarik. Pada bagian terakhir, kami memberikan teori lanjutan mengenai ruang vektor rough, seperti hasil bagi, koset, dan jumlah langsung. Selanjutnya, pada Bagian 4, kami menggabungkan konsep ruang vektor rough yang didefinisikan pada bagian ketiga dengan konsep ruang topologis, yang disebut ruang vektor rough topologis.

Artikel ini dihasilkan dari tesis magister penulis pertama di King Abdulaziz University.

2 Konsep Dasar

Pengertian dasar dalam teori himpunan rough dan grup rough akan diberikan; untuk uraian lebih lanjut, lihat [2, 5].

Definisi 1. Pasangan (U, R) yang terdiri atas himpunan tak kosong U dan relasi ekuivalensi R disebut **ruang aproksimasi**.

Definisi 2. Misalkan X sebarang himpunan bagian dari ruang aproksimasi (U, R) . Maka X dinyatakan oleh pasangan $(\underline{App}(X), \overline{App}(X))$, yang berturut-turut merupakan aproksimasi bawah dan aproksimasi atas, dengan

$$\begin{aligned}\underline{App}(X) &= \bigcup_{x \in U} \{[x]_R : [x]_R \subseteq X\}, \quad \text{dan} \\ \overline{App}(X) &= \bigcup_{x \in U} \{[x]_R : [x]_R \cap X \neq \emptyset\},\end{aligned}$$

di mana $[x]_R$ menyatakan kelas ekuivalensi yang memuat x dalam R . **Batas** himpunan X dalam A didefinisikan sebagai

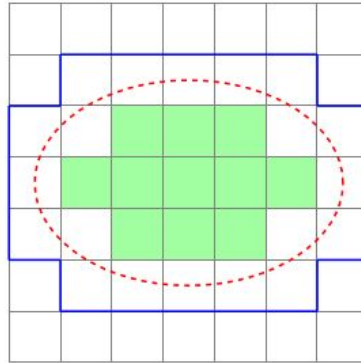
$$Bnd(X) = \overline{App}(X) - \underline{App}(X).$$

Misalkan U suatu ruang aproksimasi dan $X, Y \subseteq U$. Maka berlaku:

1. $\underline{App}(X) \subseteq X \subseteq \overline{App}(X)$,
2. $\overline{App}(U) = \underline{App}(U) = U$,
3. $\overline{App}(\phi) = \underline{App}(\phi) = \phi$,
4. $\overline{App}(X \cup Y) = \overline{App}(X) \cup \overline{App}(Y)$,
5. $\underline{App}(X \cap Y) = \underline{App}(X) \cap \underline{App}(Y)$,
6. $\overline{App}(X \cap Y) \subseteq \overline{App}(X) \cap \overline{App}(Y)$,
7. $\underline{App}(X) \cup \underline{App}(Y) \subseteq \underline{App}(X \cup Y)$,
8. $\overline{App}(X) \subseteq \overline{App}(Y)$ dan $\underline{App}(X) \subseteq \underline{App}(Y)$ apabila $X \subseteq Y$.

Contoh 3. Pada gambar berikut, kisi merepresentasikan ruang aproksimasi $A = (U, R)$ yang dipartisi menjadi persegi-persegi, yaitu klasifikasi U/R dari U berupa himpunan persegi berwarna abu-abu. Misalkan elips merah merupakan himpunan bagian X dari U . Aproksimasi bawah X adalah himpunan semua persegi yang terletak di dalam elips dan diberi warna hijau. Sementara

itu, aproksimasi atas X adalah himpunan semua persegi yang dikelilingi garis biru karena persegi-persegi tersebut beririsan dengan elips X . Batas X adalah himpunan semua persegi yang dikelilingi garis biru dan tidak berwarna hijau.



Gambar 1: Contoh aproksimasi himpunan.

Pada tahun 1994, Biwas membangun konsep grup rough dan subgrup rough.

Definisi 4. Himpunan bagian G dari ruang aproksimasi (U, R) dengan operasi biner $(*)$ yang didefinisikan pada U disebut **grup rough** apabila empat aksioma berikut berlaku:

1. $x * y \in \overline{App}(G), \forall x, y \in G$;
2. sifat asosiatif berlaku pada $\overline{App}(G)$;
3. $\exists e \in \overline{App}(G)$ sehingga $\forall x \in G, x * e = e * x = x$, dengan e disebut identitas rough; dan
4. $\forall x \in G, \exists y \in G$ sehingga $x * y = y * x = e$, dengan y disebut invers rough dan dinotasikan dengan x^{-1} .

Contoh 5. Misalkan $X = \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 = \{\langle a, b \rangle : a, b \in \mathbb{Z}_3\}$ dengan operasi penjumlahan modulo 3, dan misalkan

$$V = \{\langle 1, 1 \rangle, \langle 1, 2 \rangle, \langle 2, 2 \rangle, \langle 2, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle, \langle 2, 0 \rangle\} \subseteq X.$$

Klasifikasi X adalah $X/R = \{C_1, C_2\}$, dengan C_1 merupakan himpunan semua pasangan terurut yang sekurang-kurangnya satu komponennya nol, dan $C_2 = X \setminus C_1$. Maka $\overline{App}(V) = X$.

Mari kita periksa bahwa V merupakan grup rough. Berdasarkan Definisi 4, syarat-syarat berikut terpenuhi:

1. $x * y \in \overline{App}(V), \forall x, y \in V$, karena $\overline{App}(V) = X$;
2. sifat asosiatif sudah berlaku pada $\overline{App}(V)$;
3. $\langle 0, 0 \rangle \in \overline{App}(V)$ dianggap sebagai identitas rough;
4. $\langle 1, 1 \rangle^{-1} = \langle 2, 2 \rangle \in V, \langle 1, 2 \rangle^{-1} = \langle 2, 1 \rangle \in V$, dan $\langle 1, 0 \rangle^{-1} = \langle 2, 0 \rangle \in V$.

Dengan demikian, V merupakan grup rough.

Contoh 6. Misalkan $X = \mathbb{R}$ adalah himpunan bilangan real dengan penjumlahan biasa, dan klasifikasi X adalah $X/R = \{E_1, E_2\}$, dengan E_1 himpunan bilangan real tak negatif dan $E_2 = \mathbb{R} \setminus E_1$. Misalkan $V = \mathbb{R} - \{0\}$, maka $\overline{App}(V) = \mathbb{R}$.

Sekarang, kita tunjukkan bahwa V merupakan grup rough. Kita harus membuktikan bahwa keempat syarat pada Definisi 4 berlaku.

1. Jelas bahwa syarat pertama berlaku untuk penjumlahan pada V .

2. Sifat asosiatif berlaku pada $\overline{App}(V)$.
3. 0 dianggap sebagai identitas rough.
4. Untuk setiap $x \in V$, terdapat $x^{-1} = -x \in V$ sehingga $x + x^{-1} = 0$.

Oleh karena itu, V merupakan grup rough.

Contoh 7. Misalkan $U = \mathbb{Z}_6$ adalah grup aditif residu modulo 6, dan operasi biner $(*)$ adalah penjumlahan modulo 6. Klasifikasi U adalah $U/R = \{C_1, C_2, C_3\}$, dengan $C_1 = \{0, 1, 4\}$, $C_2 = \{2, 3\}$, dan $C_3 = \{5\}$. Misalkan $V = \{1, 2, 4, 5\} \subset U$. Perhatikan bahwa $\overline{App}(V) = U$. Kita akan membuktikan bahwa V merupakan grup rough berdasarkan Definisi 4.

1. Karena $\overline{App}(V) = U$, syarat pertama berlaku.
2. $(*)$ bersifat asosiatif.
3. $0 \in \overline{App}(V)$ merupakan identitas rough.
4. $1^{-1} = 5 \in V$ dan $2^{-1} = 4 \in V$.

Jadi, V merupakan grup rough.

Definisi 8. Jika G merupakan grup rough dan $H \subseteq G$, maka H disebut **subgrup rough** dari G apabila H sendiri merupakan grup rough dengan operasi yang diinduksi dari G .

Catatan 9. Satu-satunya subgrup rough trivial dari suatu grup rough G adalah G sendiri, dan himpunan bagian $\{e\}$ menjadi subgrup rough trivial hanya jika $e \in G$.

Definisi 10. Himpunan bagian H dari grup rough G merupakan subgrup rough dari G jika dan hanya jika

1. $xy \in \overline{App}(H)$, $\forall x, y \in H$;
2. $x^{-1} \in H$, $\forall x \in H$.

Pada tahun 2016, Nurettin Bağırılmaz [1] melengkapi karya Biswas dengan menggabungkan konsep grup topologis dan grup rough, yang menghasilkan definisi grup rough topologis.

Definisi 11. **Grup rough topologis** adalah grup rough $(G, *)$ dalam ruang aproksimasi $A = (U, R)$ yang dilengkapi topologi $\mathcal{T}$ pada $\overline{G}$, yang memenuhi dua aksioma:

1. pemetaan $(x, y) \mapsto x * y$ dari $G \times G$ ke $\overline{G}$ bersifat kontinu; dan
2. pemetaan invers $x \mapsto x^{-1}$ dari $G \rightarrow G$ bersifat kontinu.

Contoh 12. Berdasarkan Contoh 5, misalkan $\mathcal{D}$ adalah topologi diskret pada $\overline{Apr}(V) = X$ dan $\mathcal{D}_V$ adalah topologi yang diinduksi pada V , sehingga $\mathcal{D}_V$ juga merupakan topologi diskret pada V . Kita tunjukkan bahwa grup rough V dengan $\mathcal{D}_V$ merupakan grup rough topologis.

1. Pertama, kita mengklaim bahwa pemetaan $f : V \times V \rightarrow \overline{Apr}(V)$ bersifat kontinu. Misalkan $\{x\} \subset \overline{Apr}(V) = X$ sebarang himpunan terbuka di X . Maka $f^{-1}(\{x\}) = \{f^{-1}(x)\} \in V \times V$ juga merupakan himpunan terbuka di $V \times V$. Jadi, f kontinu.
2. Kedua, kita perlu memeriksa bahwa pemetaan $g : V \rightarrow V$ yang didefinisikan oleh $g(x) = x^{-1}$ kontinu pada V . Misalkan $\{x^{-1}\} \subset V$ sebarang himpunan terbuka di V . Maka $g^{-1}(\{x^{-1}\}) = \{g^{-1}(x^{-1})\} = \{x\}$ juga merupakan himpunan terbuka di V , sehingga g kontinu pada V .

Oleh karena itu, grup rough V yang dilengkapi $\mathcal{D}_V$ merupakan grup rough topologis berdasarkan Definisi 11.

Contoh 13. Pada Contoh 6, telah ditunjukkan bahwa $V = \mathbb{R} - \{0\}$ merupakan grup rough. Misalkan $\mathcal{U}$ adalah topologi biasa pada $\mathbb{R}$ dan $\mathcal{U}_V$ topologi yang diinduksi pada V . Kita akan memeriksa bahwa V yang dilengkapi $\mathcal{U}_V$ merupakan grup rough topologis. Basis topologi $\mathcal{U}_V$ pada V adalah

$$\mathcal{B}_V = \{(a, b) \cap V : a, b \in \mathbb{R}; a < b\},$$

yang kembali merupakan topologi biasa pada V . Jadi, himpunan terbuka dasar untuk topologi hasil kali pada $V \times V$ berbentuk

$$((a, b) \times (c, d)) \cap V^2; \quad (a, b), (c, d) \in \mathcal{U},$$

yang merupakan persegi panjang terbuka pada $\mathbb{R}^2$ tanpa sumbu x dan sumbu y . Dengan demikian, topologi pada $V \times V$ juga merupakan topologi hasil kali pada $V \times V$.

1. Kita ingin memeriksa bahwa pemetaan $f : V \times V \rightarrow \overline{\text{Apr}}(V) = \mathbb{R}$, $f(\langle x, y \rangle) = x + y$, kontinu pada $V \times V$. Misalkan (a, b) sebarang himpunan terbuka dasar di $(\mathbb{R}, \mathcal{U})$. Maka

$$f^{-1}((a, b)) = \{\langle x, y \rangle : a < x + y < b\},$$

dan himpunan ini bukan himpunan terbuka di $V \times V$. Sebagai contoh, interval terbuka $(-1, 1)$ merupakan himpunan terbuka dasar di $\mathbb{R}$, tetapi prapetanya adalah himpunan $\{\langle x, y \rangle \in \mathbb{R}^2 : -1 < x + y < 1\}$, dan himpunan tersebut bukan himpunan bagian dari $V \times V$ karena memuat elemen $\langle 0, 0 \rangle$.

Jadi, V yang dilengkapi topologi yang diinduksi dari topologi biasa pada $\mathbb{R}$ bukan merupakan grup rough topologis.

Contoh 14. Contoh 7 menunjukkan bahwa $V = \{0, 1, 2, 3, 4\}$ merupakan grup rough. Pada contoh ini, kita ingin menunjukkan bahwa V bersama topologi indiskret merupakan grup rough topologis. Misalkan $\mathcal{I}$ adalah topologi indiskret pada $\overline{\text{Apr}}(V) = \mathbb{Z}_6$. Maka topologi terinduksi $\mathcal{I}_V$ pada V dan topologi hasil kali $\mathcal{I}_{V \times V}$ pada $V \times V$ juga merupakan topologi indiskret, masing-masing pada V dan $V \times V$. Sekarang, kita akan memeriksa syarat-syarat pada Definisi 11.

1. Pemetaan $f : V \times V \rightarrow \overline{\text{Apr}}(V)$ kontinu karena prapeta setiap himpunan terbuka dalam $\mathcal{I}$ terbuka dalam $\mathcal{I}_{V \times V}$.
2. Pemetaan $f : V \rightarrow V$ yang didefinisikan oleh $f(x) = x^{-1}$ juga kontinu dengan alasan yang sama.

Oleh karena itu, V dengan topologi indiskret $\mathcal{I}_V$ merupakan grup rough topologis.

3 Ruang Vektor Rough

Pada bagian ini, akan diberikan definisi ruang vektor rough beserta sifat-sifat dan contoh-contoh yang berkaitan dengannya.

Definisi 15. Misalkan (U, R) suatu ruang aproksimasi. Himpunan bagian $V \subseteq U$ disebut **ruang vektor rough** atas lapangan $\mathbb{F}$, dinotasikan dengan $\mathbf{RV}_{\mathbb{F}}$, jika V merupakan grup rough terhadap operasi biner $(+)$ dan sifat komutatif $(+)$ berlaku pada $\text{App}(V)$. Selain itu, untuk setiap $\lambda \in \mathbb{F}$ dan $v \in V$, terdapat elemen $\lambda \cdot v \in \text{App}(V)$ sehingga aksioma-aksioma berikut dipenuhi untuk setiap $\alpha, \beta \in \mathbb{F}$ dan setiap $u, v \in V$:

1. $\alpha \cdot (u + v) = \alpha \cdot u + \alpha \cdot v$;
2. $(\alpha + \beta)v = \alpha \cdot v + \beta \cdot v$;
3. $\alpha \cdot (\beta \cdot v) = (\alpha \cdot \beta) \cdot v$; dan

4. $1 \cdot v = v$, dengan $1 \in \mathbb{F}$.

Definisi 16. Misalkan $A = (U, R)$ suatu ruang aproksimasi dan $V \subseteq U$ suatu ruang vektor rough atas lapangan $\mathbb{F}$. Himpunan bagian tak kosong $X \subset V$ disebut **subruang rough** dari V atas lapangan $\mathbb{F}$ yang sama apabila X sendiri merupakan ruang vektor rough terhadap operasi yang sama dengan operasi yang didefinisikan pada V .

Definisi 17. Himpunan bagian W dari ruang vektor rough V atas lapangan $\mathbb{F}$ merupakan subruang rough jika dan hanya jika kedua syarat berikut terpenuhi:

1. W merupakan subgrup rough;
2. $\lambda x \in \overline{App}(W)$, $\forall x \in W$ dan $\forall \lambda \in \mathbb{F}$.

Contoh 18. Misalkan $X = \mathbb{Z}_3 \times \mathbb{Z}_3 = \{(a, b) : a, b \in \mathbb{Z}_3\}$ dengan operasi penjumlahan modulo 3, dan misalkan

$$V = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 1), (1, 0), (2, 0)\} \subseteq X.$$

Klasifikasi U adalah seperti pada Contoh 5. Kita akan memeriksa bahwa V merupakan ruang vektor rough atas lapangan $\mathbb{Z}_3$ dengan perkalian modulo 3. Kita telah menunjukkan bahwa V merupakan grup rough, dan dapat diperiksa secara langsung bahwa penjumlahan modulo 3 komutatif pada $\overline{App}(V) = X$. Selain itu, untuk setiap $\lambda \in \mathbb{Z}_3$, berlaku $\lambda v \in \overline{App}(V)$. Jadi, yang tersisa adalah menunjukkan bahwa keempat syarat perkalian skalar pada Definisi 15 benar. Misalkan $\alpha, \beta \in \mathbb{Z}_3$ dan $u, v \in V$ sebarang. Maka

1. Perkalian modulo 3 distributif terhadap penjumlahan modulo 3,

$$\begin{aligned} [\alpha]_3([u]_3 +_3 [v]_3) &= [\alpha]_3([u + v]_3) \\ &= [\alpha(u + v)]_3 = [\alpha u + \alpha v]_3 \\ &= [\alpha u]_3 +_3 [\alpha v]_3 \\ &= [\alpha]_3([u]_3) +_3 [\alpha]_3([v]_3). \end{aligned}$$

- 2.

$$\begin{aligned} ([\alpha]_3 +_3 [\beta]_3)[u]_3 &= ([\alpha + \beta]_3)[u]_3 \\ &= [(\alpha + \beta)u]_3 = [\alpha u + \beta u]_3 \\ &= [\alpha u]_3 +_3 [\beta u]_3. \end{aligned}$$

- 3.

$$\begin{aligned} [\alpha]_3([\beta]_3[v]_3) &= [\alpha]_3([\beta v]_3) \\ &= [\alpha(\beta v)]_3 = [(\alpha\beta)v]_3 \\ &= [(\alpha\beta)]_3[v]_3 = ([\alpha]_3[\beta]_3)[v]_3. \end{aligned}$$

4. Terdapat $1 \in \mathbb{Z}_3$ sehingga untuk setiap $v \in V$, berlaku $1v = v$.

Dengan demikian, V merupakan ruang vektor rough atas $\mathbb{Z}_3$.

Contoh 19. Misalkan A adalah ruang aproksimasi pada Contoh 6, dan V adalah grup rough pada contoh yang sama. Kita ingin membuktikan bahwa V dengan penjumlahan dan perkalian biasa juga merupakan ruang vektor rough atas lapangan $\mathbb{R}$. Jadi, kita harus memeriksa sifat komutatif penjumlahan pada $\overline{App}(V) = \mathbb{R}$ serta syarat-syarat lapangan pada Definisi 15. Tentu saja (+) komutatif dan syarat-syarat

1. $\lambda x \in \overline{App}(V)$, $\forall \lambda, x \in \mathbb{R}$;

2. $\alpha(x + y) = \alpha x + \alpha y, \forall x, y \in V, \forall \alpha \in \mathbb{R};$
3. $(\alpha + \beta)x = \alpha x + \beta x, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ dan } \forall x \in V;$
4. $\alpha(\beta x) = (\alpha\beta)x, \forall \alpha, \beta \in \mathbb{R} \text{ dan } \forall x \in V;$
5. $1 \in \mathbb{R}$ merupakan identitas perkalian,

berlaku, sehingga V merupakan ruang vektor rough.

Contoh 20. Misalkan $U = \mathbb{Z}_6$ adalah grup aditif residu modulo 6. Klasifikasi U adalah $U/R = \{C_1, C_2, C_3\}$, dengan $C_1 = \{0, 1, 4\}$, $C_2 = \{2, 3\}$, dan $C_3 = \{5\}$. Misalkan $V = \{1, 2, 4, 5\} \subset U$. Pada Contoh 7, telah ditunjukkan bahwa V merupakan grup rough terhadap penjumlahan residu modulo 6. Kita tunjukkan bahwa V juga merupakan ruang vektor rough atas lapangan $\mathbb{Z}_3$ dengan perkalian residu modulo 3. Perhatikan bahwa $\overline{App}(V) = U$, sehingga untuk setiap $\lambda \in \mathbb{Z}_3$ dan $v \in V$, berlaku $\lambda x \in \overline{App}(V)$. Dapat diperiksa secara langsung bahwa syarat 1, 2, 3, dan 4 pada Definisi 15 berlaku. Oleh karena itu, V merupakan ruang vektor rough.

Teorema 21. Jika V merupakan ruang vektor rough dan $V = \overline{App}(V)$, maka V juga merupakan ruang vektor.

Bukti. Pembuktiannya langsung. Berdasarkan Definisi 15, V memenuhi syarat-syarat ruang vektor. $\square$

Catatan 22. Irisan dua ruang vektor rough tidak harus merupakan subruang vektor rough. Sebagai contoh, misalkan $U = \mathbb{Z}_6 \times \mathbb{Z}_6$ dan klasifikasi U adalah $U/R = \{C_1, C_2\}$, dengan C_1 terdiri atas semua elemen yang sekurang-kurangnya satu komponennya nol dan $C_2 = U \setminus C_1$. Misalkan

$$V = \{(1, 1), (0, 2), (0, 4), (5, 5)\}, \quad W = \{(1, 1), (5, 5), (3, 3), (4, 0), (2, 0)\}.$$

Maka V dan W keduanya merupakan ruang vektor rough, sedangkan irisannya, $V \cap W = \{(1, 1), (5, 5)\}$, dengan aproksimasi $\overline{App}(V \cap W) = C_2$, bukan merupakan ruang vektor rough karena $\overline{App}(V \cap W) = C_2$ tidak memiliki identitas rough.

Pada proposisi berikut, diberikan syarat agar irisan dua ruang vektor rough merupakan ruang vektor rough.

Proposisi 23. Jika (U, R) merupakan ruang aproksimasi dan V serta W merupakan dua ruang vektor rough atas lapangan $\mathbb{F}$ dengan operasi biner $(+)$ dan perkalian skalar $(\cdot)$, maka $V \cap W$ juga merupakan subruang vektor rough atas lapangan yang sama apabila

$$[\overline{App}(V) \cap \overline{App}(W)] \subset \overline{App}(V \cap W). \quad (3.1)$$

Bukti. Untuk menunjukkan bahwa $V \cap W$ merupakan subruang vektor rough, kita harus membuktikan bahwa $V \cap W$ merupakan subgroup rough dan $\lambda x \in \overline{App}(V \cap W)$ untuk setiap $\lambda \in \mathbb{F}$ dan $x \in V \cap W$. Misalkan x dan y sebarang elemen dalam $V \cap W$, dan $\lambda \in \mathbb{F}$ sebarang. Maka $x + y$ berada di $\overline{App}(V)$ dan $\overline{App}(W)$ karena V dan W merupakan ruang vektor rough. Dengan demikian, $x + y \in \overline{App}(V) \cap \overline{App}(W)$, dan berdasarkan (3.1), diperoleh $x + y \in \overline{App}(V \cap W)$. Selain itu, $x^{-1} \in V \cap W$, sehingga berdasarkan Definisi 10, $V \cap W$ merupakan subgroup rough.

Sekarang, jika $x \in V \cap W$ dan $\lambda \in \mathbb{F}$, maka λx berada di $\overline{App}(V)$ dan $\overline{App}(W)$. Jadi, $\lambda x \in \overline{App}(V) \cap \overline{App}(W)$, dan kembali menggunakan asumsi (3.1), diperoleh $\lambda x \in \overline{App}(V \cap W)$. Oleh karena itu, berdasarkan Definisi 17, $V \cap W$ merupakan subruang vektor rough. $\square$

4 Struktur Aljabar

Definisi 24. Misalkan $A = (U, R)$ suatu ruang aproksimasi. Ruang vektor rough V disebut **jumlah langsung** dari subruang-subruang vektor rough W_1 dan W_2 apabila

1. $\overline{App}(W_1) \cap \overline{App}(W_2) = \{0\}$, dan
2. setiap elemen x di V dapat dituliskan sebagai $x = w_1 + w_2$, dengan $w_1 \in \overline{App}(W_1)$ dan $w_2 \in \overline{App}(W_2)$.

Perhatikan bahwa pada syarat pertama, 0 merupakan identitas rough dari grup rough $(V, +)$.

Definisi 25. Misalkan $A = (U, R)$ suatu ruang aproksimasi dan V serta W merupakan dua ruang vektor rough pada A atas lapangan $\mathbb{F}$ yang sama. Pemetaan $L : \overline{App}(V) \rightarrow \overline{App}(W)$ disebut **linear rough** apabila berlaku:

1. $L(u + v) = L(u) * L(v)$; dan
2. $L(\alpha v) = \alpha L(v)$,

di mana $+$ merupakan operasi biner yang didefinisikan pada V dan $*$ merupakan operasi biner yang didefinisikan pada W .

Definisi 26. Pemetaan linear rough disebut **isomorfisme rough** apabila pemetaan tersebut bijektif.

Definisi 27. Misalkan $A = (U, R)$ suatu ruang aproksimasi dan $L : \overline{App}(V) \rightarrow \overline{App}(W)$ suatu pemetaan linear rough. Maka himpunan

$$RKer(L) = \{v \in \overline{App}(V) : L(v) = 0_{\overline{App}(W)}\} = L^{-1}(0_{\overline{App}(W)})$$

disebut **kernel rough** dari L , dengan $0_{\overline{App}(W)}$ merupakan identitas rough dari W .

Catatan 28. Jika $L : \overline{App}(V) \rightarrow \overline{App}(W)$ merupakan isomorfisme rough, maka $L^{-1} : \overline{App}(W) \rightarrow \overline{App}(V)$ juga merupakan isomorfisme rough. Hal ini karena sifat linearitas berlaku untuk invers isomorfisme rough L^{-1} .

Definisi 29. Misalkan V merupakan ruang vektor rough atas lapangan $\mathbb{F}$ dalam ruang aproksimasi (U, R) . Misalkan N suatu subruang rough dari V . **Hasil bagi rough** dari V oleh N adalah himpunan

$$V/N = \{x + \overline{App}(N) : x \in \overline{App}(V)\},$$

di mana $x + N$ adalah himpunan semua y yang memenuhi relasi $x - y \in \overline{App}(N)$.

Definisi 30. Misalkan V merupakan ruang vektor rough dalam ruang aproksimasi (U, R) atas lapangan $\mathbb{F}$, dengan operasi biner $(+)$. Misalkan N suatu subruang rough dari V . Maka himpunan

$$x + \overline{App}(N) = \{x + n : n \in \overline{App}(N)\}$$

disebut **koset rough** dari N dalam V yang memuat x , dengan x suatu elemen tetap di $\overline{App}(V)$.

Perhatikan bahwa, berdasarkan sifat komutatif pada $\overline{App}(V)$, diperoleh

$$x + \overline{App}(N) = \overline{App}(N); \quad \forall x \in \overline{App}(V),$$

dan tidak ada perbedaan antara kedua bentuk tersebut.

Teorema 31. Jika V/N merupakan hasil bagi rough dari V oleh N , maka

$$\overline{App}(V) = \bigcup V/N.$$

Bukti. Jelas bahwa $\bigcup V/N \subseteq \overline{App}(V)$. Kita hanya perlu membuktikan bahwa $\overline{App}(V) \subseteq \bigcup V/N$. Misalkan $x \in \overline{App}(V)$ sebarang. Maka untuk setiap $N \subseteq V$, terdapat $0 \in \overline{App}(N)$ sehingga $x = x + 0 \in x + \overline{App}(N)$. Jadi, $\overline{App}(V) \subseteq \bigcup V/N$. $\square$

Lema 32 (Sifat-Sifat Koset Rough). *Misalkan N suatu subruang rough dari ruang vektor rough V dan $x, y \in \overline{App}(V)$.*

1. $x \in x + \overline{App}(N)$.
2. $x + \overline{App}(N) = \overline{App}(N)$ jika dan hanya jika $x \in \overline{App}(N)$.
3. $x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$ jika dan hanya jika $x \in y + \overline{App}(N)$.
4. $x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$ atau $(x + \overline{App}(N)) \cap (y + \overline{App}(N)) = \emptyset$.
5. $x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$ jika dan hanya jika $x - y \in \overline{App}(N)$.
6. $|x + \overline{App}(N)| = |y + \overline{App}(N)|$ apabila V hingga.
7. $x + \overline{App}(N)$ merupakan subruang rough dari V jika dan hanya jika $x \in \overline{App}(N)$.

Bukti.

1. Karena $0 \in \overline{App}(N)$, maka $x = x + 0 \in x + \overline{App}(N)$.
2. Andaikan $x + \overline{App}(N) = \overline{App}(N)$. Berdasarkan sifat sebelumnya, $x \in x + \overline{App}(N) = \overline{App}(N)$. Sebaliknya, andaikan $x \in \overline{App}(N)$. Karena $\overline{App}(N)$ merupakan ruang vektor rough, maka $x + \overline{App}(N) = \overline{App}(N)$.
3. Andaikan $x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$. Kita mengklaim bahwa $x \in y + \overline{App}(N)$. Berdasarkan sifat pertama, $x \in x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$. Sebaliknya, andaikan $x \in y + \overline{App}(N)$, dan kita mengklaim bahwa $x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$. Berdasarkan asumsi, $x = y + n$ dengan $n \in \overline{App}(N)$, sehingga

$$x + \overline{App}(N) = (y + n) + \overline{App}(N) = y + (n + \overline{App}(N)) = y + \overline{App}(N).$$

Dengan demikian, kesamaan tersebut berlaku.

4. Andaikan terdapat elemen $z \in (x + \overline{App}(N)) \cap (y + \overline{App}(N))$. Maka $z \in x + \overline{App}(N)$ dan $z \in y + \overline{App}(N)$. Berdasarkan sifat ketiga, diperoleh $z + \overline{App}(N) = x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$. Jadi, setiap dua koset sama atau saling lepas.
5. $x + \overline{App}(N) = y + \overline{App}(N)$ jika dan hanya jika $(x - y) + \overline{App}(N) = 0 + \overline{App}(N)$, jika dan hanya jika $(x - y) \in 0 + \overline{App}(N) = \overline{App}(N)$.
6. Untuk menunjukkan sifat ini, kita harus menemukan suatu bijeksi dari $x + \overline{App}(N)$ pada $y + \overline{App}(N)$. Jelas bahwa fungsi

$$x + n \longmapsto y + n; \quad n \in \overline{App}(N)$$

memetakan $x + \overline{App}(N)$ pada $y + \overline{App}(N)$. Jika $y + n_1 = y + n_2$, maka $n_1 = n_2$, sehingga fungsi tersebut satu-satu. Jadi, $|x + \overline{App}(N)| = |y + \overline{App}(N)|$.

7. Andaikan $x + \overline{App}(N)$ merupakan subruang rough dari V . Karena $x = x + 0 \in x + \overline{App}(N)$, $0 \in \overline{App}(N)$, dan $\overline{App}(N)$ merupakan subruang rough, maka berdasarkan Definisi 15, diperoleh $x = x + 0 \in \overline{App}(N)$. Sebaliknya, jika $x \in \overline{App}(N)$, maka berdasarkan sifat kedua, diperoleh $x + \overline{App}(N) = \overline{App}(N)$. Himpunan $\overline{App}(N)$ sudah merupakan subruang rough, sehingga $x + \overline{App}(N)$ juga demikian.

$\square$

Definisi 33. Misalkan V merupakan ruang vektor rough dalam ruang aproksimasi (U, R) . Himpunan bagian $F \subset \overline{\text{App}}(V)$ disebut **simetris** apabila untuk setiap $x \in F$, berlaku $(-x) \in F$.

Akibat 34. Jika V merupakan ruang vektor rough dalam ruang aproksimasi (U, R) , maka V dan setiap subruang rough dari V merupakan himpunan simetris.

5 Ruang Vektor Rough Topologis

Definisi 35. Misalkan V merupakan ruang vektor rough atas lapangan $\mathbb{F}$. **Ruang vektor rough topologis**, dinotasikan dengan $\mathbf{TRV}_{\mathbb{F}}$, adalah V bersama topologi terinduksi $\mathcal{T}_V$ yang diperoleh dari suatu topologi pada $\overline{\text{Apr}}(V)$, yang memenuhi dua aksioma:

1. pemetaan $+: V \times V \rightarrow \overline{\text{Apr}}(V)$, $(x, y) \mapsto x + y$, bersifat kontinu; dan
2. pemetaan $\cdot: \mathbb{F} \times V \rightarrow \overline{\text{Apr}}(V)$ juga bersifat kontinu.

Selanjutnya, ruang tersebut dituliskan sebagai pasangan $(V, \mathcal{T}_V)$. Di sini, topologi yang didefinisikan pada $\mathbb{F}$ adalah topologi standar.

Contoh 36. Pada Contoh 18, telah ditunjukkan bahwa

$$V = \{(1, 1), (1, 2), (2, 2), (2, 1), (1, 0), (2, 0)\}$$

merupakan ruang vektor rough dalam ruang aproksimasi (X, R) . Kita ingin memeriksa bahwa V bersama topologi diskret $\mathcal{D}_V$ merupakan ruang vektor rough topologis dengan memeriksa syarat-syarat pada Definisi 35. Jelas bahwa syarat pertama telah dipenuhi pada Contoh 12. Jadi, yang tersisa adalah memeriksa kekontinuan fungsi $\cdot: \mathbb{Z}_3 \times V \rightarrow \overline{\text{Apr}}(V)$. Topologi yang didefinisikan pada lapangan $\mathbb{Z}_3$ adalah topologi standar pada himpunan hingga, yaitu topologi diskret, sehingga topologi hasil kali pada $\mathbb{Z}_3 \times V$ juga merupakan topologi diskret. Karena setiap fungsi dari ruang diskret bersifat kontinu, syarat tersebut terpenuhi. Oleh karena itu, ruang vektor rough V atas lapangan $\mathbb{Z}_3$ bersama topologi diskret merupakan ruang vektor rough topologis.

Contoh 37. Berdasarkan Contoh 20, $V = \{1, 2, 4, 5\}$ atas lapangan $\mathbb{Z}_3$ merupakan ruang vektor rough, dan pada Contoh 14 telah ditunjukkan bahwa V dengan topologi indiskret merupakan grup rough topologis. Untuk menunjukkan bahwa ruang vektor rough V atas $\mathbb{Z}_3$ dengan topologi indiskret merupakan ruang vektor rough topologis, kita harus membuktikan bahwa fungsi $f: \mathbb{Z}_3 \times V \rightarrow \overline{\text{Apr}}(V)$ bersifat kontinu. Topologi hasil kali pada $\mathbb{Z}_3 \times V$ adalah

$$\{\emptyset, \mathbb{Z}_3 \times V\} \cup \{U \times V : U \subset \mathbb{Z}_3\},$$

di mana topologi pada $\mathbb{Z}_3$ adalah topologi diskret. Sekarang, misalkan U sebarang himpunan terbuka di $\overline{\text{Apr}}(V)$. Karena topologi yang didefinisikan pada $\overline{\text{Apr}}(V)$ adalah topologi indiskret, kita mempunyai dua kasus.

Kasus (1): Jika $U = V$, maka $f^{-1} = F \times V$ dengan $F \subseteq \mathbb{Z}_3$, dan tentu saja himpunan tersebut terbuka di $\mathbb{Z}_3 \times V$.

Kasus (2): Jika $U = \emptyset$, maka $f^{-1}(U) = \emptyset$, yang terbuka di $\mathbb{Z}_3 \times V$.

Oleh karena itu, $f: \mathbb{Z}_3 \times V \rightarrow \overline{\text{Apr}}(V)$ kontinu, sehingga klaim kita terbukti.

Proposisi 38. Misalkan $(V, \mathcal{T}_V)$ merupakan ruang vektor rough topologis atas lapangan $\mathbb{F}$. Untuk suatu titik tetap $a \in \mathbb{R}$ dan skalar tetap $\alpha \in \mathbb{F}$, misalkan $T_a: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dan $M_\alpha: V \rightarrow V$ masing-masing merupakan operator translasi dan perkalian yang didefinisikan oleh

$$\begin{aligned} T_a(x) &= x + a, \\ M_\alpha(x) &= \alpha \cdot x. \end{aligned}$$

Maka kedua fungsi ini merupakan homeomorfisme dari V pada V .

Bukti. Fungsi T_a dan M_α bersifat satu-satu berdasarkan Definisi 15, dan keduanya bersifat pada karena untuk setiap $x \in V$, terdapat $0 \in V$ dan $1 \in \mathbb{F}$ sehingga $x + 0 = x$ dan $1 \cdot x = x$. Jadi, T_a dan M_α merupakan bijeksi. Selain itu, berdasarkan Definisi 35, keduanya kontinu, dan inversnya, T_{-a} dan $M_{1/\alpha}$, juga kontinu karena $-a \in V$ dan $1/\alpha \in \mathbb{F}$. Dengan demikian, T_a dan M_α keduanya merupakan homeomorfisme. $\square$

Teorema 39. *Misalkan $(V, \mathcal{T}_V)$ dan $(W, \mathcal{T}_W)$ merupakan ruang vektor rough topologis dan pemetaan linear rough $f : \overline{Apr}(V) \rightarrow \overline{Apr}(W)$ bersifat kontinu, sedangkan $\overline{Apr}(V)$ merupakan ruang terhitung pertama. Maka kernel rough $Rker(f)$ tertutup.*

Bukti. Argumen yang ingin ditunjukkan adalah bahwa kernel rough memuat semua titik limitnya. Andaikan f kontinu pada $\overline{Apr}(V)$ dan merupakan pemetaan linear rough. Misalkan (x_n) suatu barisan di $Rker(f)$ yang konvergen ke $x \in \overline{Apr}(V)$. Berdasarkan kekontinuan f , barisan $f(x_n)$ konvergen ke $f(x)$. Karena $x_n \in Rker(f)$,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n) = 0.$$

Maka $x \in Rker(f)$, sehingga $Rker(f)$ tertutup. $\square$

Daftar Pustaka

- [1] N. Bağirmaz, İçen, İ., A. F. Özcan, *Topological Rough Groups*, Topological Algebra and its Applications, 4(1), 2016, 31–38. <https://doi.org/10.1515/taa-2016-0004>.
- [2] R. Biwa, S. Nanda, *Rough Groups and Rough Subgroups*, Bulletin of the Polish Academy of Sciences–Mathematics, 42(3), 1994, 251–254.
- [3] B. Davvaz, *Roughness in rings*, Information Sciences, 164(1–4), 2004, 147–163. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2003.10.001>.
- [4] B. Davvaz, M. Mahdavi-pour, *Roughness in modules*, Information Sciences, 176(24), 2006, 3658–3674. <https://doi.org/10.1016/j.ins.2006.02.014>.
- [5] Z. Pawlak, *Rough sets*, International Journal of Computer & Information Sciences, 11(5), 1982, 341–356.